PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Colorier un cube à rotation près

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie I. La formule de Burnside

Soit un groupe fini H agissant sur un ensemble fini E, avec r orbites.

1. En calculant de deux façons le cardinal de $\mathcal{F} = \{(h, x) \in H \times E : h \cdot x = x\}$, montrer la **formule de Burnside** :
$$r = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} |\,\mathrm{Fix}(h)|.$$
2. Montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)|$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h.
3. Pour $E = [\![1, c]\!]^X$ (colorations d'un ensemble fini X sur lequel H agit), montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}$, où $\gamma(h)$ est le nombre de cycles de la permutation $x \mapsto h \cdot x$ de X.

Partie II. Le groupe des rotations du cube est S

Les sommets sont les 8 vecteurs $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. On note $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,-1)$, $v_3 = (1,-1,1)$, $v_4 = (-1,1,1)$, et $D_i = \{v_i, -v_i\}$ les **grandes diagonales**.

1. Parmi les 28 paires de sommets, déterminer celles qui sont à distance maximale. En déduire que toute $g \in G$ permute $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, ce qui définit un morphisme $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$.
2. Soit $g \in \ker \rho$. Montrer que $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$, puis, en écrivant v_4 dans la base (v_1, v_2, v_3), que $g = \pm\,\mathrm{Id}$. Conclure que ρ est injectif.
3. Décrire 24 rotations distinctes qui conservent le cube, et en déduire que ρ est un isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.
4. Identifier l'image par ρ de chaque type de rotation, et vérifier la cohérence avec les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$.

Partie III. Compter les colorations

1. Pour chaque type de rotation, déterminer la décomposition en cycles de la permutation des 6 faces. En déduire que le nombre de colorations non équivalentes des faces avec c couleurs est
$$N(c) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

Calculer $N(1)$, $N(2)$, $N(3)$.

2. Combien y a-t-il de façons (à rotation près) de peindre trois faces en rouge et trois en bleu ? On utilisera le **polynôme indicateur des cycles** $Z(t_1,\dots,t_6)=\frac{1}{24}\sum_g t_1^{\gamma_1(g)}\cdots t_6^{\gamma_6(g)}$ ($\gamma_i(g)$ = nombre de i-cycles), et on admettra le théorème de Pólya : le coefficient de $r^a b^{6-a}$ dans $Z(r+b,\, r^2+b^2,\dots,r^6+b^6)$ est le nombre de colorations non équivalentes avec a faces rouges.

3. (**Colliers**) On enfile n perles colorées avec c couleurs sur un cercle ; deux colliers sont équivalents s'ils se déduisent par une isométrie du n-gone régulier (groupe diédral D_n d'ordre $2n$). Montrer que le nombre de colliers est

$$\frac{1}{2n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)c^{n/d}+\begin{cases}\frac{1}{2}c^{(n+1)/2} & n \text{ impair}\\ \frac{1}{4}\left(c^{n/2}+c^{n/2+1}\right) & n \text{ pair.}\end{cases}$$

Calculer pour $n=4$, $c=2$, et dessiner les colliers.